肿瘤疫苗：从预防到治疗的免疫革命

作者：黎章旺 赖林骏 洪灿林 曾嘉峻 贾訾摩

想象一下，未来的一剂疫苗，不再仅仅是童年记忆中的“健康护盾”，而是能精准唤醒你体内沉睡的免疫大军，向已经形成的癌细胞发起总攻。这并非遥远的科幻设想，而是一场正在发生的、深刻的医学革命。疫苗，这位守护人类百年的功臣，正经历一次华丽的“跨界”转型——从预防外部入侵的传染病，到直面身体内部的“叛变者”。本文将为你揭开肿瘤疫苗神秘面纱，一同探寻这场革命中振奋人心的突破与必须正视的挑战，并展望个体化精准医疗时代的到来。

疫苗的华丽转身——从预防疾病到对抗癌症

要理解这场革命，我们需先重温经典。传统预防性疫苗，好比为我们的免疫系统举办的一场“军事演习”。通过引入被“缴械”的病原体（如减毒/灭活病毒）或其关键特征（抗原片段），免疫系统得以在安全的环境下，提前熟悉“敌人”的样貌，并形成长期“战斗记忆”。一旦敌人入侵，免疫大军便即刻响应，将其一网打尽。正是这种“防患于未然”的智慧，让我们将天花、脊髓灰质炎等疾病写入了历史。

然而，当对手是癌症时，情况变得棘手。癌细胞并非外来侵略者，而是源于我们自身的“叛变细胞”。它们狡猾地保留着正常细胞的“身份 ID”，以此躲避免疫系统日常巡逻，这种现象被称为“免疫逃逸”。肿瘤疫苗的核心使命，就是撕下这层伪装，打破免疫系统对“自己人”的盲目信任，教会它识别并攻击这些携带特殊“叛变标记”（即肿瘤抗原）的癌细胞。

由此，肿瘤疫苗家族分化出两大战略方向：

（1）预防性肿瘤疫苗：它们是“边境守卫”，通过抵御特定的致癌病毒（如 HPV），从源头上阻止癌症的发生。今天，HPV 疫苗在预防宫颈癌、口咽癌等多种癌症方面取得的巨大成功，正是这一策略的辉煌胜利。

（2）治疗性肿瘤疫苗：它们是“特种部队”，也是本文的主角。其目标是在癌症已经发生后，深入敌后，唤醒并且强化患者自身的免疫力量，以清除肿瘤、控制其生长或防止其卷土重来。

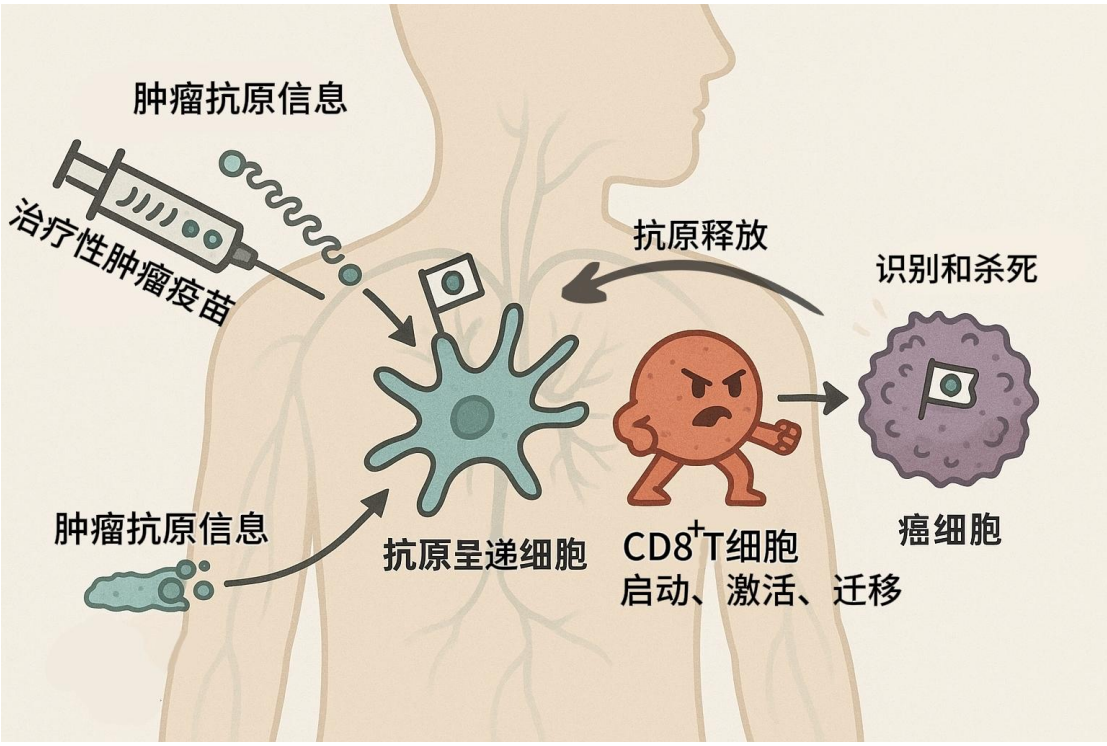

图 1 治疗性肿瘤疫苗的工作原理示意图

治疗性肿瘤疫苗——癌症免疫治疗的先锋主力

为什么我们需要一支如此精锐的“特种部队”？因为癌症的战场异常复杂。每个患者的肿瘤都具有独特的“基因指纹”（癌症异质性），甚至同一肿瘤内部的癌细胞也千差万别。同时，肿瘤还会营造一个“免疫抑制微环境”，就如同释放“干扰烟雾”，让前来攻击的免疫细胞“熄火”。因此，找到并且利用那些癌细胞独有、且能强烈激活免疫反应的“终极靶点”，成为了这场战役的关键。

治疗性疫苗的作战蓝图：疫苗如同一份高度机密的“通缉令”，携带癌细胞的“犯罪证据”（肿瘤抗原）。这份“通缉令”被递送给体内的“情报总监”——抗原呈递细胞（APC，如树突状细胞）。APC 对其进行分析、处理，并且展示给免疫系统的“王牌杀手”——T 细胞。经过“特训”的 T 细胞被激活，它们如同被赋予了精准导航，能在体内巡逻，一旦发现携带相同“犯罪证据”的癌细胞，便会立即执行“定点清除”。这场战役的革命性突破，在于找到了肿瘤最完美的“犯罪证据”——新抗原（Neoantigens）。 它们是癌细胞基因突变后产生、正常细胞不存在的异常蛋白质。这使得新抗原成为最理想的疫苗靶点：它极度个体化，确保攻击只针对癌细胞，不会误伤友军；同时，由于免疫系统从未见过它，

能激发出最强烈的“剿杀”反应。这正是基因组学、AI 生物信息学以及免疫学交叉融合，结出的最前沿硕果。

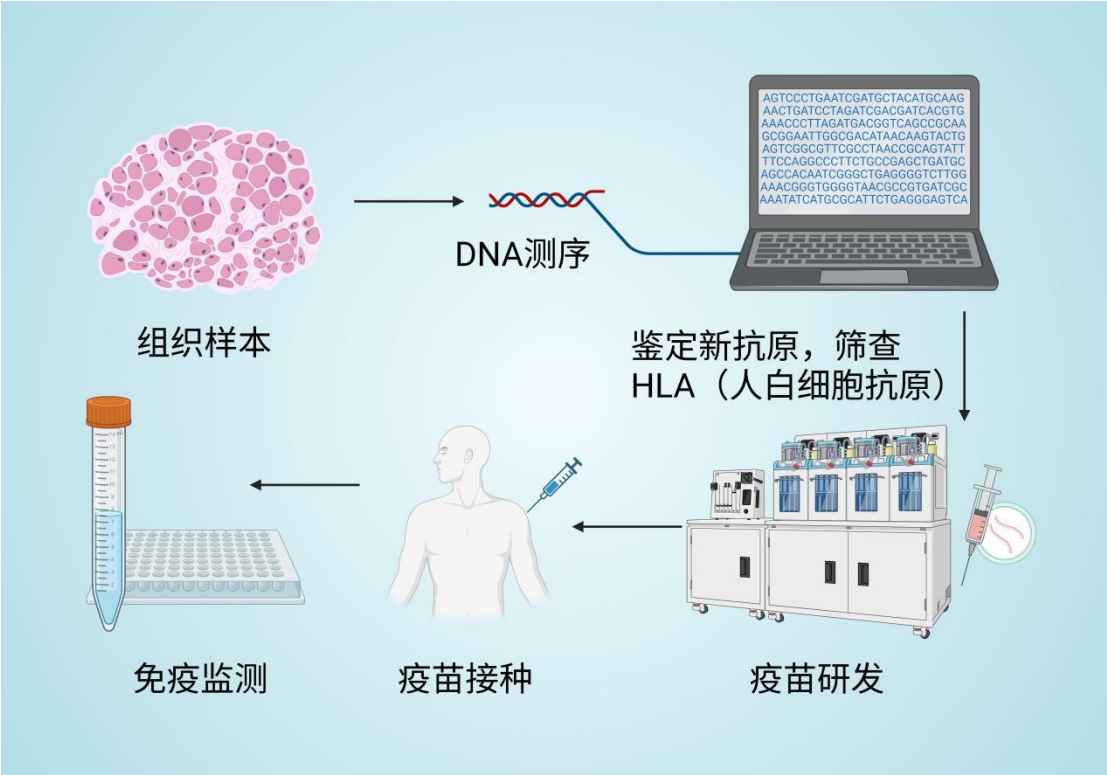

图 2 个性化新抗原疫苗制作流程简图

为了递送这份“通缉令”，科学家们开创了多个技术“门派”：

（1）细胞疫苗（如树突状细胞疫苗）：堪称体外的“精英训练营”。以全球首款获批的治疗性癌症疫苗 Provenge 为例，它将患者自身的树突状细胞在体外用前列腺癌抗原“培训”成精英教官，再输回体内，指挥 T 细胞作战。

（2）核酸疫苗（mRNA/DNA 疫苗）：这是当前最耀眼的“明星技术”。它不直接提供抗原，而是递送一份编码抗原的“生产图纸”（mRNA 或 DNA）。人体细胞自行根据图纸生产出“通缉令”，整个过程高效且灵活。得益于新冠疫情中积累的经验，mRNA 平台在研发速度、个体化定制方面的巨大优势，正使其成为个性化新抗原疫苗的领跑者。

（3）其他路线：还包括直接注射合成抗原片段的多肽/蛋白质疫苗，及利用无害病毒作为“运输车”的病毒载体疫苗。

目前，以 Moderna 和 BioNTech 为代表的先行者，正在推动 mRNA 个性化的新抗原疫苗在黑色素瘤等领域的临床试验中取得令人鼓舞的成果，尤其在与免疫

检查点抑制剂（如 PD-1 抗体）联用时，展现出“1+1>2”的强大合力。这如同，疫苗负责“踩油门”激活 T 细胞，而免疫检查点抑制剂则负责“松开刹车”，让 T 细胞毫无顾忌地冲向敌人。同时，这条技术路线也为已感染 HPV 的患者带来新希望。科学家们正积极研发治疗性 HPV 疫苗，旨在清除体内持续感染或初期病变，构建起从预防到治疗的完整防线。当然，通往成功的道路从非坦途。个体化疫苗高昂的成本与漫长的生产周期、如何让免疫细胞有效穿透实体瘤的“物理屏障”、如何彻底瓦解肿瘤的免疫抑制“力场”，这些都是摆在科学家面前，亟待攻克的难题。

未来已来？一个多维抗癌时代的序章

尽管挑战重重，治疗性肿瘤疫苗正以前所未有的力量，塑造癌症治疗的未来。肿瘤治疗性疫苗的探索，不仅是人类运用着自身免疫智慧对抗顽疾的结晶，更是基础科研成果向临床应用转化的光辉典范。它所展现的巨大潜力，让我们有理由相信，癌症终将从令人闻之色变的“绝症”，变为一种可管理、可控制、甚至可治愈的慢性病。

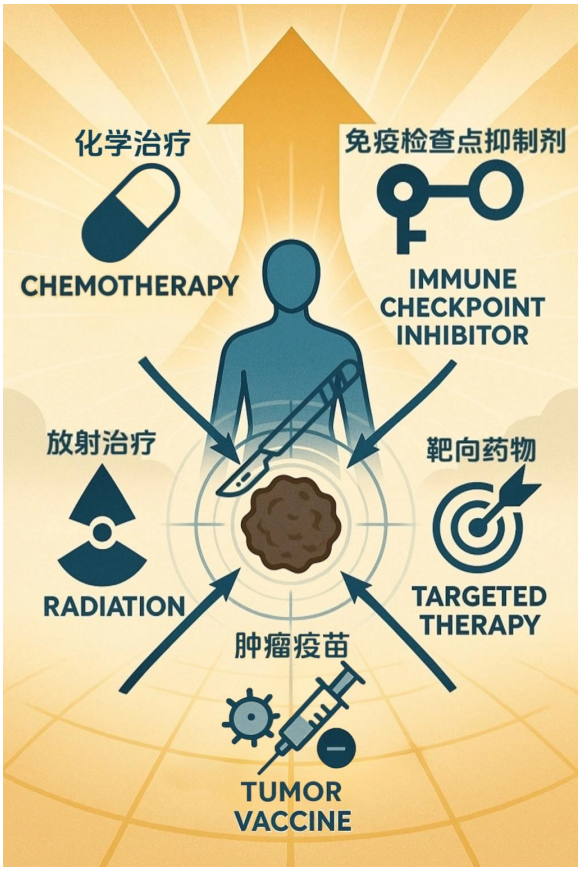

图 3 肿瘤疫苗联合治疗策略

（1）个体化精准医疗的终极形态：基于新抗原的疫苗，是真正“为一人，制一药”的典范。未来，你的基因组信息或许就是定制抗癌药物的处方。

（2）“协同作战”是制胜关键：未来癌症治疗将是一场多兵种“立体战争”。肿瘤疫苗（激活 T 细胞）+免疫检查点抑制剂（解除 T 细胞束缚）+放化疗或者靶向药（削弱肿瘤、释放更多抗原），将形成一套组合拳，让癌细胞无处可逃。

（3）“癌症预防 2.0 时代”的到来：疫苗应用或将前移至“癌前病变”阶段。对于携带遗传易感基因的高危人群，未来或许可以通过疫苗，定期清除体内萌芽状态的异常细胞，实现真正意义上的“治未病”。

（4）技术赋能，普惠未来：人工智能（AI）正以前所未有的速度加速新抗原的预测与筛选；自动化生产平台则有望大幅降低制造成本，让曾经遥不可及的个体化疫苗，飞入寻常百姓家。

从守护健康到逆转疾病，肿瘤疫苗正在开启一场深刻的免疫革命。它让我们重新认识到，最强大的药方，或许就蕴藏于我们自身。在关注并且期待这些前沿科技带来曙光的同时，也切莫忘记，这场智慧与生命的赛跑，仍在继续。

而未来，值得我们每一个人去憧憬和守护。

- 选题来源：

Recent advances in therapeutic cancer vaccines.

Nat Rev Cancer. 2025 Jul;25(7):517-533. doi: 10.1038/s41568-025-00820-z.

Epub 2025 May 16. PMID: 40379970.

- 研究团队：

Zaidi N, Jaffee EM, Yarchoan M.